CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Existence, unicité, exemple

Énoncé

Cadre. Pour $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, on note $q_S(x) = {}^t xSx$ et $\xi_S = \{x \in \mathbb{R}^n : q_S(x) \leqslant 1\}$ l'**ellipsoïde** (centré en 0) associé. On pose $\mu(S) = (\det S)^{-1/2}$. B est la boule unité euclidienne fermée. On veut montrer : **pour tout compact K d'intérieur non vide, il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.**

Partie III. Soit K compact d'intérieur non vide, $r > 0$ avec $K \subset rB$, $S_+ = r^{-2} I_n$, et $\mathcal{C} = \{S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) : \mu(S) \leqslant \mu(S_+),\ K \subset \xi_S\}$.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est non vide et fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Soit $B(b, \delta) \subset K$. Montrer que $q_S(x) \leqslant 4$ pour $S \in \mathcal{C}$ et $\|x\| \leqslant \delta$, puis que $\rho(S) \leqslant \frac{4}{\delta^2}$: $\mathcal{C}$ est borné.
3. Montrer que $\mathcal{C}$ est convexe, et conclure : il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.
4. Soit $K = [-a, a] \times [-b, b]$. Montrer que l'ellipse minimale est invariante par les symétries $(x, y) \mapsto (-x, y)$ et $(x, y) \mapsto (x, -y)$, en déduire que S est diagonale, puis que c'est $\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{2b^2} \leqslant 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- μ strictement convexe ; $\mathrm{Vol}(\xi_S) = \mu(S)\,\mathrm{Vol}(B)$.

Ce qu'on te demande. Minimiser une fonction continue strictement convexe sur un compact convexe.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Non vide et fermé

$\xi_{S_+} = rB \supset K$: $S_+ \in \mathcal{C}$. Soit $S_p \in \mathcal{C}$, $S_p \to S$. Par continuité, S est symétrique, ${}^t xSx \geqslant 0$, $\det S_p \to \det S$; or $\mu(S_p) \leqslant \mu(S_+)$ donne $\det S_p \geqslant \det S_+$, donc $\det S \geqslant \det S_+ > 0$: S est positive inversible, donc définie positive, et $\mu(S) \leqslant \mu(S_+)$. Enfin, pour $x \in K$, $q_{S_p}(x) \leqslant 1$ passe à la limite. Donc $S \in \mathcal{C}$.

Question 8

Étape 1. Borné

Pour $\|x\| \leqslant \delta$, $x + b \in K$ et $b \in K$, donc par l'inégalité triangulaire pour la norme $\sqrt{q_S}$ (et la symétrie) :

$$\sqrt{q_S(x)} \leqslant \sqrt{q_S(x+b)} + \sqrt{q_S(b)} \leqslant 2.$$

Pour x vecteur propre de norme δ, $Sx = \lambda x$: $q_S(x) = \lambda\delta^2 \leqslant 4$. Donc $\rho(S) = |||S|||_2 \leqslant \frac{4}{\delta^2}$: $\mathcal{C}$ est borné.

Question 9

Étape 1. Convexe, puis conclusion

Pour $S, R \in \mathcal{C}$, $T = tS + (1-t)R \in \mathcal{S}_n^{++}$ (Q4), $\mu(T) \leqslant t\mu(S) + (1-t)\mu(R) \leqslant \mu(S_+)$ (Q5), et $q_T \leqslant 1$ sur K. Donc $\mathcal{C}$ est convexe.

$\mathcal{C}$ est fermé borné en dimension finie, donc compact ; μ continue y atteint son minimum. Tout ellipsoïde contenant K de volume $\leqslant \mathrm{Vol}(rB)$ correspond à un élément de $\mathcal{C}$, donc ce minimum est le volume minimal. Si $S \neq R$ réalisent le minimum m, $T = \frac{S+R}{2} \in \mathcal{C}$ et $\mu(T) < \frac{\mu(S)+\mu(R)}{2} = m$ (stricte convexité) : contradiction.

> Il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.

Question 10

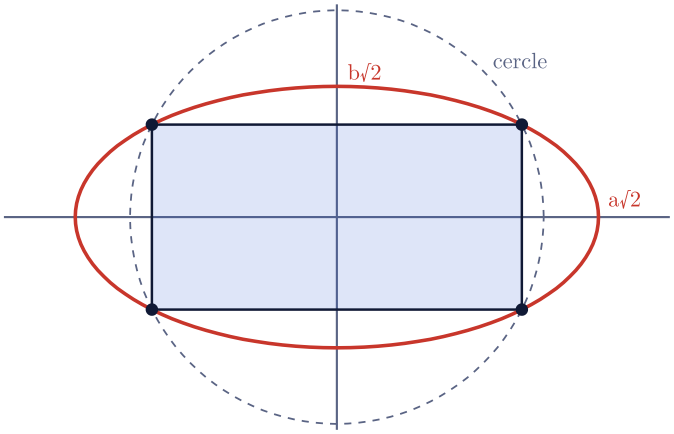
Étape 1. Le rectangle

Soit $M = \mathrm{diag}(-1, 1)$. M conserve K et les volumes, et $M(\xi_S) = \xi_{{}^tM^{-1}SM^{-1}} = \xi_{MSM}$. Donc ξ_{MSM} contient K et a le même volume : par unicité, $MSM = S$. Avec $S = \begin{pmatrix} s_1 & c \\ c & s_2 \end{pmatrix}$, $MSM = \begin{pmatrix} s_1 & -c \\ -c & s_2 \end{pmatrix}$, donc $c = 0$.

$\xi_S \supset K$ équivaut (par convexité) à contenir les sommets $(\pm a, \pm b)$: $s_1a^2 + s_2b^2 \leqslant 1$. On maximise $\det S = s_1s_2$: par AM-GM, $s_1a^2 \cdot s_2b^2 \leqslant \left(\frac{s_1a^2+s_2b^2}{2}\right)^2 \leqslant \frac{1}{4}$, avec égalité si et seulement si $s_1a^2 = s_2b^2 = \frac{1}{2}$.

$$\xi = \left\{\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{2b^2} \leqslant 1\right\}, \qquad \text{aire } 2\pi ab.$$

Pour le carré ($a = b$), c'est le cercle circonscrit ; sinon, l'ellipse fait mieux que le cercle (aire $\pi(a^2 + b^2) > 2\pi ab$).



Le rectangle $[-a, a] \times [-b, b]$ ($a = 2$, $b = 1$), son ellipse de John-Löwner (rouge, demi-axes $a\sqrt{2}$ et $b\sqrt{2}$, aire $2\pi ab$), et le cercle circonscrit (pointillés, aire $\pi(a^2 + b^2)$, plus grande dès que $a \neq b$).

Le piège

Contenir les quatre sommets suffit à contenir le rectangle, parce que l'ellipsoïde est convexe ; pour un compact non convexe, on raisonnerait sur son enveloppe convexe.

La méthode

Existence et unicité d'un optimum : minimiser une fonction continue strictement convexe sur un compact convexe non vide. Puis l'unicité impose les symétries du problème à la solution.